

## LA EVALUACIÓN OBJETIVA Y SUBJETIVA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Isidro Parra-Peña\*

Va corrido mucho tiempo desde que el análisis marshalliano hizo clara la existencia en la operación de las firmas de economías y deseconomías externas a ellas (interdependencia tecnológica) y también desde cuando Pigou demostró que la conveniencia particular no tiene que —y no siempre puede— coincidir con lo deseable socialmente. La comprensión de estas nociones llevaría a que se calificase a la teoría del equilibrio general en estática comparativa como insuficiente para comprender y decidir respecto a los problemas de la inversión, sea porque las economías y deseconomías externas —que son la causa de la divergencia entre el beneficio social y el privado— se manifiestan mayormente a través de la interdependencia en el mercado (economías externas pecuniarias), un tipo más extenso que el de la interdependencia tecnológica considerado por el análisis marginal;<sup>1</sup> sea porque los precios del mercado, por mostrar la situación como es, pero no como va a, o puede ser, se limitan en su capacidad de orientación cierta a las decisiones corrientes de producción (corto plazo), además de que ellos no reflejan consideraciones como la igualdad en la distribución de los ingresos o el peso que se le debe dar al consumo presente en comparación con uno mayor en el futuro, aparte de que pueden alterarse a causa de la opción que adoptemos; sea, por último, porque la inversión es un problema dinámico y su análisis debe hacerse dentro de un contexto tal. Todo lo anterior amén de que las indivisibilidades alejan la realidad de las condiciones marginales (escasa sustitución y aun nula).

A fin de dar atención debida a preocupaciones como las anteriores, se ha desarrollado una amplia gama de procedimientos para juzgar o evaluar las decisiones de inversión, con la mira de calificarlas según contribuyan en más a la consecución de los objetivos que disponen de consenso dentro de una sociedad y para ajustarlas en sus resultados, buscando la coincidencia entre las conveniencias social y particular. Éstos han ganado el aprecio de “técnicas de evaluación”, y al presente son materia de estudio sistemático y divulgación.

\* Profesor do Cetrede, Fortaleza, Ceará, Brasil.

<sup>1</sup> Se aconseja consultar al respecto el artículo ya clásico de Tibor Scitowsky, “Two concepts of External Economics”, incluido en *The Economics of Underdevelopment*, editado por Agarwala y Sing, Oxford University Press.

Se considera que la mejor guía para evaluar un proyecto se consigue con la cuantificación de sus efectos "en extenso". A objeto de centrarse en las mediciones relevantes se ha propuesto una gran variedad de coeficientes que se diferencian en su sofisticación y alcance según sea en ellos ambiciosa o no la cobertura de elementos de decisión, dependiendo también de los criterios que los apoyan y que definen lo procurable desde el punto de vista de la sociedad y aquello que ha de evitarse o por lo menos reducirse. Estos coeficientes, en general, miden productividades o rendimientos, bien en términos de un recurso como el capital o la mano de obra (criterios parciales), o respecto a todo un complejo de insumos o contraponiendo un total de beneficios o ventajas a otro de costos o sacrificios para alcanzarlos (criterios integrales).

Como norma general se adopta que todo lo cuantificable debe medirse e intentar expresarlo en una unidad común que permita comparar objetivamente (corriente monetaria). Surge de esto una dificultad en el tratamiento de aquellos beneficios y costos que no se manifiestan en flujos monetarios porque no se cotizan en el mercado (no tienen precio). Hay también casos de efectos que se desean por sí mismos más que por su posible rendimiento objetivamente visible: alfabetización, reducción del atraso regional relativo. Existen resultados intangibles que no se pueden expresar significativamente en ninguna escala y para cuya consideración al evaluar una inversión sólo cabe describirlos. Otros son medibles en términos físicos, pero no convertibles a dinero o cualquier medida común, a los cuales, admitiendo su inconmensurabilidad, pueden asignárseles valores arbitrarios, expresando el monto físico a que se le atribuyen y ver, además, la sensibilidad de la evaluación a diferentes valuaciones de los "inconmensurables". *La norma principal siempre será medir todo*, y para cumplirla ha de desplegarse ingenio y así conseguir la conversión de los intangibles en inconmensurables y la de éstos en flujos monetarios. Y cuando una inversión se justifica principalmente en base a intangibles e inconmensurables debe hacerse lo posible por encontrar medidas significativas y, en cuanto se logre, más seguro será el juicio.

Ya que las corrientes monetarias vienen expresadas en los precios corrientes del mercado, han de ser objeto de corrección para que expresen las valuaciones sociales, que pueden no coincidir con las privadas. Los precios de mercado de los factores de producción no siempre expresan su escasez relativa: la productividad que la sociedad espera de su utilización. Existen otras razones de desajuste, como la presencia de elementos monopolísticos, la acción redistributiva del gobierno (impuestos y gastos), las regulaciones. Y se dan efectos externos de los proyectos que no se reflejan

en los precios (formación de habilidades; apreciación de las ventajas de la creación de infraestructura económica y social), o producciones que no se “venden” por un precio (control del tráfico, etcétera). A más de que cuando los mecanismos de un mercado no se ajustan a los cambios en la situación económica, resultan precios de desequilibrio que no reflejan los verdaderos beneficios-costos sociales. También, en casos de proyectos grandes, su ejecución puede hacer cambiar los niveles de precios introduciendo un elemento de ambigüedad en la utilización de los actuales. Puede ser necesario, además, dar consideración explícita al valor de los deseos meritorios (*merit wants*) (aquellos que la gente no “aprecia” tanto como merecen: educación, salud). Todas las anteriores son, pues, razones de corrección de los criterios de decisión privada que llevaron a que para valuar proyectos socialmente, los precios de mercado fueran reemplazados por los llamados “precios sombra”, cubriéndose con este nombre a todos aquellos diferentes de los observables y que permitan seleccionar las inversiones analizándolas con criterios distintos de la maximización de las utilidades del empresario o la minimización de sus costos, a precios de mercado.

Habida cuenta de la consideración de los relevantes y de las correcciones necesitadas, se llega al punto de evaluar los proyectos con base a mediciones. Este proceder —que es el correcto— confiere a las técnicas de evaluación cierto aire de precisión y objetividad que es relativo, ya que la cuantificación de los beneficios y costos en términos sociales no puede escapar a la introducción de juicios de valor respecto a aquello que se estima conveniente y para ponderar a fin de establecer prelación entre los objetivos. Se reconoce que un valor aproximado es, en todo caso, más útil que ninguno. Al fin y al cabo, la objetividad no se prueba por sí sola.

De otro lado, la falta de mediciones conduce a que se tomen decisiones sin cuenta clara de las ventajas de una inversión respecto o frente a otra, u otras, y, cuando menos, el análisis debe indicar cuánto cuesta actuar en un sentido y no en otro (el sacrificio). Un cómputo sistemático y amplio de los efectos de los proyectos no es sólo necesario, sino que es indispensable, pero debe tenerse conciencia de sus alcances y posibilidades.

Existen objetivos sociales como la redistribución del ingreso y el desarrollo regional equilibrado que demandan la introducción de elementos de ponderación en los criterios de evaluación, a objeto de darles debido peso y favor. Hay otros aspectos de las inversiones que no pueden incluirse en las mediciones objetivas y que imponen la apreciación subjetiva de

los proyectos, además de su evaluación con base a coeficientes (por ejemplo, juicios sobre la inconveniencia de los monopolios; sobre capacidad administrativa y técnica de los emprendedores; sobre la regularidad y facilidad de los suministros de insumos; sobre obstáculos institucionales, etcétera).

En las agencias gubernamentales que tienen que evaluar proyectos, sea para concederles un permiso, para otorgarles una exención, para darles o garantizarles un crédito, etcétera, es frecuente que éstos se juzguen a la luz de principios generales que variarán según sea el propósito para el que exista la agencia. Estos principios generales serán expresión de las metas de la política económica en práctica. Ya que los modelos de política económica no siempre vienen manifestados en programas que hagan explícito lo pretendido con las acciones y la adecuación de medios afines, los principios generales que guían a las distintas agencias gubernamentales serán, en cada caso, interpretaciones aisladas de qué se está buscando y variarán según sean las funciones de cada una. Así, en un país con divisas escasas la agencia que las administra en principio preferirá todas las inversiones que sustituyan importaciones y/o todas aquellas que impliquen ingreso de capital extranjero. Otra agencia, a objeto de proteger la industria nacional, se preocupará por evitar o desestimular las inversiones foráneas que repitan instalaciones ya existentes y alegará excesos de capacidad, mientras otra que puede estar interesada en que se libere el funcionamiento de la economía propiciará que haya nuevas empresas de un mismo tipo a fin de que no se presenten y/o se debiliten las situaciones monopólicas. Obviamente, la ausencia de concretización y expresión explícita de las metas de la política económica será causa para que en lo pretendido por las distintas agencias gubernamentales se incurra en contradicciones, las cuales también es común que se originen en incompatibilidades entre los fines de la política general.

Algunos de estos principios generales de evaluación toman expresión en lemas o frases hechas que recalcan un aspecto de la situación, simplificando al extremo situaciones complejas, siendo, por lo mismo, inadecuadas para fundamentar en ellas las decisiones.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Morris J. Solomon, en su libro *Análisis de proyectos*, cap. XI (editado por la OEA, UP/6. 22/1), da la siguiente lista de lemas con base a los cuales es frecuente que se seleccionen proyectos.

“La inversión extranjera desarrolla los países”.

“La inversión extranjera explota los países”.

“La cooperación regional es beneficiosa”.

“El objetivo debe ser la autosuficiencia”.

“El acero es la base de la industrialización”.

“La industrialización debe comenzar por las industrias ligeras”.

Si bien parece imprescindible acompañar a los criterios objetivos de evaluación con apreciaciones subjetivas sobre los proyectos, conviene sistematizar estas últimas y aclarar su significado para evitar los errores en que se incurre cuando se hacen en base a “verdades a medias”.

La parte sin mediciones del análisis de los proyectos puede adelantarse a la luz de criterios tales como el tipo de bien que producirán, el sector, los equipos, la participación de los factores, etcétera, si se han integrado y compatibilizado en un esquema.

A continuación se describe una pauta para llevarlo a cabo en el caso de una agencia gubernamental y con atención específica en proyectos que producen bienes que se venden en un mercado.

### 1) *Análisis del bien*

#### a) Productos nuevos

- i) El sector de manufactura y el tipo de bien.
- ii) Su necesidad y esencialidad.
- iii) Características del bien si sustituye importaciones.

#### b) Productos ya disponibles en el mercado.

- i) Capacidad de producción instalada.
- ii) Ensanche de la capacidad.

### 2) *La adquisición de los equipos*

### 1) *Análisis del bien*

La identificación del producto conduce a tratamientos diferentes según sea: a) nuevo o b) ya se elabore en el país. Comúnmente si una producción es nueva se califica su necesidad o conveniencia, y si ya es disponible se estudia, respecto al mercado, la capacidad instalada para su elaboración.

---

“La agricultura es la base del desarrollo económico”.

“El desarrollo de valles obra milagros”.

“Hay que proteger las industrias nuevas”.

“La competencia beneficia a la industria”.

“Debe favorecerse a las industrias de gran densidad de mano de obra”.

“La industria moderna es la base de una mayor seguridad en el futuro”.

“La infraestructura es la base del desarrollo”.

“Deben impulsarse las industrias que economizan divisas”.

a) *Productos nuevos*

Ha de dárseles inicialmente una consideración *no cuantitativa* que debe cubrir:

i) *El sector de manufactura* (industria tradicional o dinámica) y *el tipo de bien* (de consumo, intermedio o de capital).

ii) *Su necesidad y esencialidad* (cuando no se ha dispuesto antes de él en el mercado, han de verse sus relaciones con sustitutos cercanos, si existen, para ponderar ventajas y desventajas).

iii) *Las características del bien si sustituye importaciones* para esclarecer el margen de sustitución directa y sus efectos en cuanto a producción nacional (demanda de insumos ya en oferta o potencialmente producibles) y la creación de requisitos de abastecimiento de insumos importados.

iv) *La forma de producción*, no sólo en relación a combinación de factores (tecnología), sino que también con respecto a la participación de ellos en las remuneraciones según su origen (pagos locales *vs.* remesas al exterior).

i) *El sector de manufactura y el tipo de bien*. Ya que hay industrias más, o menos, propulsoras de efectos o “encadenamientos” hacia atrás y hacia adelante, debe precisarse el sector a que pertenece el proyecto para orientarse en su calificación. Por su capacidad de arrastre o empuje se consideran como dinámicas a las industrias típicamente productoras de bienes intermedios y de capital (papeles y cartones; imprentas y publicaciones; productos químicos; derivados del petróleo; piedras, vidrio, cerámica; metales; vehículos y máquinas; aparatos eléctricos), y como vegetativas a aquellas principalmente productoras de bienes de consumo (alimentos y bebidas; tabaco; textiles; confecciones; madera; caucho; cuero). Sin embargo, con la ubicación sectorial del proyecto no es suficiente, y por ello es que el análisis debe llevarse específicamente al tipo de bien si es de consumo inmediato, o duradero, intermedio o de capital. Un bien nuevo que satisfaga una demanda ya presente en las expectativas de los consumidores no merece la misma prioridad que otro que cree una nueva necesidad, salvo que ésta sea de alta consideración social. Los efectos verticales de producir un bien de consumo duradero (requisición de componentes intermedios y por equipos) seguramente serán mayores que aquellos de uno más fungible. Con la fabricación de bienes intermedios se avanza en la diversificación y complementación industriales. Si se elaboran localmente equipos y maquinaria se está en camino de aliviar la dependencia del proceso de formación de capital respecto de su abasteci-

miento desde el exterior, amén del progreso en la integración horizontal de la industria (mayor número de productos terminados) y de la introducción de tecnologías. Las anteriores generalizaciones no son de recibo sin beneficio de inventario, pues, tomando casos particulares, en un momento dado para un país puede ser más factible y conveniente, valga, por ejemplo, un proyecto para procesar y envasar alimentos que otro para fabricar máquinas-herramienta.

ii) *Necesidad y esencialidad*: Un producto nuevo puede cubrir un deseo de satisfacción postergable o que en el momento se atiende por otros. Según su grado de esencialidad (consumos de lujo o accesorios)<sup>3</sup> ha de verse si existe la demanda por él o si se creará (un ejemplo se tiene en un cosmético que ya se emplea, pero no de una marca que se va a introducir; o que por ser una novedad, requiere de promoción para que se acepte). Generalmente, las restricciones de importación son mayores cuando menos necesarios y esenciales son los bienes, pero este cierre de mercados en cierta medida protege y estimula para que sean éstas las producciones que se prefiera emprender localmente, por lo cual a los recursos disponibles merece que se les oriente a empleos de más alta consideración.

iii) *Características y componentes del bien si sustituye importaciones*. Cuando se intenta elaborar un bien hasta entonces importado conviene dejar claro el grado de sustitución que se conseguirá y sus efectos en cuanto a su producción local y respecto a nuevos requisitos de importación que puede crear. La naturaleza de los insumos que componen un bien y su proceso de producción generan demandas de manufacturas locales ya en oferta o potencialmente producibles, pero también gestan en veces atamien- tos de internaciones de elementos intermedios, repuestos y equipos de tipo y magnitud que la necesidad y/o la esencialidad del bien pueden no justificar.

iv) *Forma de producción*. Si se trata de producir atendiendo a los requisitos de calidad, eficiencia, duración, etcétera, la rigidez en los procesos tecnológicos es más frecuente que la variedad en combinaciones de los factores. Existen, sí, partes de los procesos en donde es procurable que se utilicen mayormente los factores que abundan en el medio donde se localiza el proyecto. Pero, además de mirar a la combinación de factores, debe juzgarse la participación de ellos en las remuneraciones y no sólo por su carácter específico (sueldos y salarios; arrendamientos; intereses; utilidades), sino que también según su origen. Un capital extranjero

<sup>3</sup> Un criterio para calificar un bien como esencial o superfluo es según éste sea demandado por grandes masas de consumidores o sólo por grupos reducidos.

recibe pagos en forma de utilidades, intereses y regalías. Estos efectos sobre la disponibilidad de divisas hay que sopesarlos según la necesidad y esencialidad del bien en cuya producción está comprometido. Por vía de ejemplo cabe preguntarse hasta qué margen es justificable destinar recursos de cambio a remunerar capitales foráneos en rubros de gran simpleza tecnológica y eficazmente operables nacionalmente, tales los casos de las confecciones o de algunos artículos de limpieza u otros de tocador. No es que se preconice la autarquía en estos campos similares, pero sí escalar el destino de los ahorros y capacidades de afuera para que vayan donde más se requieren aliviando así el peso de la carga de su servicio.

b) *Productos ya disponibles en el mercado*

i) *Capacidad de producción instalada.* A este criterio se acude con frecuencia para decidir aprobación de solicitudes relacionadas con proyectos. Se busca así asegurar la utilización de lo ya existente cuando hay evidencias de capacidad sobrante o potencialmente de mejor empleo. Son reconocidas las dificultades de la medición del cupo de capacidad excedente. Sin embargo, ha de disponerse de algún juicio al respecto y éste relacionarse con el mercado presente y también con su evolución previsible para concluir si el margen se reducirá a corto o largo plazo y a qué ritmo. Deben tomarse en cuenta otros elementos, tales como precisar el caso de exceso y su localización: ¿se da en todo un proceso o sólo en parte de él? (Ejemplo: en textilería el desbalance puede ser abundancia en tejido respecto a hilatura.) En algunas circunstancias evidentes de exceso de capacidad, para proteger la industria instalada se evita el ingreso de nuevas empresas. Al proceder así, conviene antes calificar la operación de lo existente, la calidad de los productos, la política de los precios, el cumplimiento con la clientela, etcétera, elementos éstos que llevarán a decidir si es preferible favorecer la creación de una situación más competitiva en la manufactura de un determinado rubro industrial. Pero hay que tener presente que en gran número de ramas un grado de atomismo que sea operante no se consigue con instalar una o unas pocas unidades de producción adicionales. Puede ser que la relación entre los tamaños tecnológico de la planta y del mercado no garantice el funcionamiento eficiente de numerosas firmas y que la explotación de algunas reduzca la utilidad promedio de las inversiones y lleve a entendimientos expresos o tácitos entre los productores para repartirse los compradores, a quienes no llega ningún beneficio en la forma de precios rebajados por razón de la competencia. Quizá con las duplicaciones de empresas se creen algunos



empleos permanentes, pero, de otro lado, se desperdiciarían recursos con destino alternativo más productivo socialmente. Otra circunstancia frecuente es aquella del macrodesarrollo de una firma hasta copar buena parte de un abastecimiento como para eliminar al competidor que vaya apareciendo y obligarlo a comportarse según su interés y conveniencia. En general, aunque la competencia puede ser fuente de beneficios, el estímulo indiscriminado de la entrada de nuevos productores en una industria puede ser una política errada que no beneficie a nadie y que, en cambio, será causa de desperdicio de capital, divisas y capacidades y de congelamiento de la estructura de precios de la industria a niveles altos; y así, de detención del progreso futuro. Los comentarios anteriores deben interpretarse en el sentido de afinar la consideración de cada caso de exceso de capacidad según las circunstancias particulares y proyectando hacia adelante, sea, por ejemplo, porque lo excedente ahora, mañana puede ser faltante, o en razón de que hay situaciones de competencia pretendida que pueden resultar no alcanzables dentro de un contexto dado, de manera que al comprador debe defendérsele con expedientes distintos a la duplicación de instalaciones.

ii) *Ensanche de la capacidad.* Una ampliación de planta puede generar un exceso de capacidad productiva o apenas cubrir un faltante respecto a la evolución del mercado. En cualquier caso hay que examinar el tipo de producto, sus características, quién lo fabrica, etcétera. Si hay varias plantas semejantes en plan de ensanche ha de decidirse si se les autoriza hacerlo a todas o sólo a algunas, y esto con base a consideraciones del género de las que se han venido resaltando en párrafos anteriores. Al expandir la capacidad productiva de una planta es posible alterar el proceso de producción, ya que los nuevos equipos no tienen que ser necesariamente idénticos a los ya instalados. Así sucede un cambio tecnológico. La modificación puede llegar hasta el producto, y en ocasiones un aumento de capacidad permite alcanzar instalaciones más integradas. En todos estos casos los beneficios han de compararse con sus costos y así juzgar la conveniencia y urgencia de los ensanches.

iii) *Reposición de equipos.* Cuando hay exceso de capacidad en una rama de producción una manera de reducirlo es no autorizar reposiciones, mas debe juzgarse en cada situación la conveniencia o inconveniencia de proceder así. Por lo común una reposición de equipo implica alteraciones en el proceso y aun en los productos. Con ella puede favorecerse la manufactura de un sustituto y por su efecto de desplace crear excesos de capacidad en la producción de los bienes con que compite. Cuando es éste el caso deben esclarecerse las relaciones entre los sustitutos: ¿por qué un ar-

título satisface mejor una necesidad que otros?; ¿conviene elaborarlos todos?; ¿qué tipo de materias primas se utilizan en cada uno y qué disponibilidades hay de ellas?, etcétera. Lo anterior además de otros juicios que califican la reposición no sólo en cuanto si es necesaria, sino también respecto a la premura en su adopción.

## 2) *La adquisición de los equipos*

La atención a las especificaciones de un equipo, a sus características físicas en relación con el desarrollo de la producción local de bienes de capital, permite determinar si es abastecible domésticamente o de imprescindible internación. En todas las situaciones debe favorecerse la manufactura en el país del máximo posible de los elementos que componen una inversión, más atendimiento a no afectarle sus requisitos de eficiencia. Se trata así de ahorrar para empleos alternativos recursos escasos como las divisas, al tiempo que se estimula el ritmo de actividad y se gana en la independización del proceso nacional de formación de capital de la disponibilidad de recursos de cambio. El criterio de producción doméstica debe aplicarse con cuidado en mirar a propiciar toda sustitución de importaciones que sea justificable económicamente. Al establecer los equipos que han de fabricarse localmente hay que analizarlos dentro del contexto operativo donde se instalarán apreciando sus relaciones con el resto, su tipo, calidad, adaptación, etcétera, sopesando las ventajas de lo extranjero con los beneficios ganados en la manufactura propia.